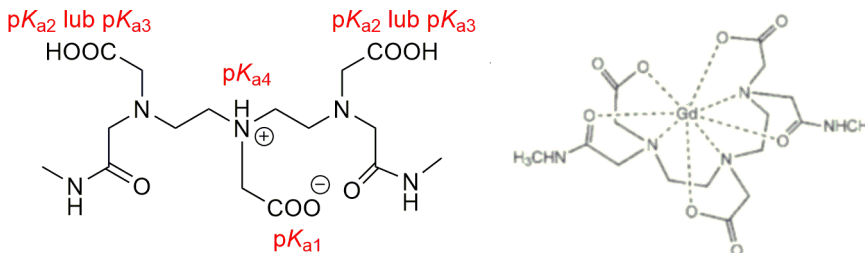


Kompleksy

Kompleks Gd^{3+} z DTPA-BMA (pochodną kwasu dietyleno-triamino-pentaoctowego) był stosowany jako środek kontrastowy do podawania dożylnego w badaniach za pomocą rezonansu magnetycznego. Ligand DTPA-BMA (L) jest ośmiokleszczowym odczynnikiem kompleksującym, który wiąże jony Gd^{3+} w molowej proporcji $\text{Gd:L} = 1:1$. Masa molowa kompleksu Gd-DTPA-BMA wynosi $573,7 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Struktura ligandu w formie, która wykazuje zerowy całkowity ładunek elektryczny oraz struktura kompleksu Gd-DTPA-BMA są przedstawione poniżej.



Ujemne logarytmy stałych dysocjacji słabego kwasu DTPA-BMA wynoszą odpowiednio:

$$\text{pK}_{a1} = 1,91, \text{pK}_{a2} = 3,47, \text{pK}_{a3} = 4,40, \text{pK}_{a4} = 9,00.$$

Polecenia:

a. (2 m.) Na podstawie wartości stałych dysocjacji oraz przedstawionego powyżej rysunku, podaj wszystkie możliwe formy jonowe ligandu, w kolejności od tej zawierającej najwięcej atomów wodoru. Zapis podaj w formie $\text{H}_x\text{DTPA-BMA}^y$, gdzie x jest liczbą atomów wodoru przy grupach

ulegających protonacji, a y jest całkowitym ładunkiem tej formy. Podaj, która z tych form wiąże jony Gd^{3+} w kompleksie Gd-DTPA-BMA.

b. (7 m.) Oblicz ułamki molowe dwóch dominujących form ligandu (DTPA-BMA) dla pH równego pH krwi (7,4). Podaj ich wzory (w postaci $H_xDTPA-BMA^y$) oraz narysuj ich wzory strukturalne.

c. (4 m.) Kompleks GdL (gdzie L to odpowiednia forma kwasu DTPA-BMA) ma stałą trwałości $\log\beta = 16,9$. Standardowa dawka preparatu zawierającego kompleks, podawana podczas badania magnetycznym rezonansem jądrowym dorosłego człowieka to 20 ml, a stężenie kompleksu w preparacie wynosi 287 mg/ml.

Oblicz, jakie jest stężenie molowe wolnych jonów Gd^{3+} w krwi, po podaniu standardowej dawki preparatu.

Uwaga: Przyjmij, że całkowita objętość krwi dorosłego człowieka to 5 litrów. Załóż, że jony Gd^{3+} nie łączą się z żadnym innym indywiduum chemicznym oraz że inne formy kwasu DTPA-BMA w ogóle nie wiążą jonów Gd^{3+} .

d. (4 m.) Pomimo szerokiego stosowania w przeszłości kompleksu Gd-DTPA-BMA w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego okazało się, że w bardzo rzadkich przypadkach może to prowadzić do groźnej choroby nerek, wywoływanej przez odkładanie się trudnorozpuszczalnej soli $GdPO_4$. Sól ta ma tak niski iloczyn rozpuszczalności, że może strącać się nawet po podaniu standardowej dawki preparatu.

Na podstawie tej informacji oszacuj, jaka jest wartość pK_{SO} (ujemnego logarytmu z iloczynu rozpuszczalności soli) dla $GdPO_4$.

Uwaga: Załóż, że, całkowite stężenie fosforanów w krwi to $1 \text{ mmol}\cdot\text{dm}^{-3}$ oraz że wolne jony kompleksu wiążą się wyłącznie z fosforanami w postaci jonów PO_4^{3-} .

Dla kwasu fosforowego(V) $pK_{a1} = 2,16$, $pK_{a2} = 7,21$, $pK_{a3} = 12,32$.

e. (3 m.) Zapisz konfigurację elektronową atomu ${}_{64}\text{Gd}$ oraz jonu ${}_{64}\text{Gd}^{3+}$. Na podstawie konfiguracji wyjaśnij, dlaczego związki gadolinu są tak szeroko używane w badaniach za pomocą rezonansu magnetycznego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $\text{H}_4\text{DTPA-BMA}^+$, $\text{H}_3\text{DTPA-BMA}$, $\text{H}_2\text{DTPA-BMA}^-$, HDTPA-BMA^{2-} , DTPA-BMA^{3-}

Zgodnie z rysunkiem, w kompleksie występuje forma ostatnia, czyli DTPA-BMA^{3-} .

b. Stopień dysocjacji α jest ułamkiem molowym całkowicie zdysocjowanej części elektrolitu (w tym przypadku termin ułamek dotyczy tylko elektrolitu, a nie całego roztworu). Ułamek molowy jest liczbą bezwymiarową, przyjmującą wartości od 0 do 1.

Dla słabego kwasu można wyprowadzić wzór na ułamek molowy dowolnej jego formy zależny od stężenia jonów wodorowych $[\text{H}^+]$ oraz stałych dysocjacji K_a odpowiednich słabych kwasów. Dla kwasu DTPA-BMA wychodząc z definicji ułamka molowego np. formy całkowicie zdysocjowanej DTPA-BMA^{3-} :

$$\alpha_5 = \frac{[\text{DTPA-BMA}^{3-}]}{c}$$
$$= \frac{[\text{DTPA-BMA}^{3-}]}{[\text{DTPA-BMA}^{3-}] + [\text{HDTPA-BMA}^{2-}] + [\text{H}_2\text{DTPA-BMA}^-] + [\text{H}_3\text{DTPA-BMA}] + [\text{H}_4\text{DTPA-BMA}^+]}$$

gdzie c to stężenie wszystkich form tego związku. Zgodnie z definicją stałych dysocjacji słabych kwasów:

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_3\text{DTPA-BMA}]}{[\text{H}_4\text{DTPA-BMA}^+]}$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{DTPA-BMA}^-]}{[\text{H}_3\text{DTPA-BMA}]}$$

$$K_{a3} = \frac{[\text{H}^+][\text{HDTPA-BMA}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{DTPA-BMA}^-]}$$

$$K_{a4} = \frac{[\text{H}^+][\text{DTPA-BMA}^{3-}]}{[\text{HDTPA-BMA}^{2-}]}$$

możemy za wyrażenia na stężenia wszystkich form tego kwasu podstawić odpowiednio przekształcone wzory, otrzymujemy:

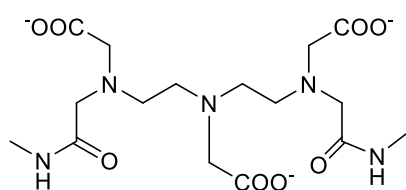
$$\alpha_5 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}}{[\text{H}^+]^4 + [\text{H}^+]^3K_{a1} + [\text{H}^+]^2K_{a1}K_{a2} + [\text{H}^+]K_{a1}K_{a2}K_{a3} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}}$$

W analogiczny sposób można wyprowadzić wzory na ułamki molowe wszystkich pozostałych form tego słabego kwasu.

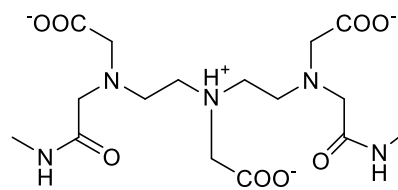
Dla pH=7,4 ułamki molowe poszczególnych form będą równe:

$$\begin{aligned}\alpha_5 &= \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}}{[H^+]^4 + [H^+]^3K_{a1} + [H^+]^2K_{a1}K_{a2} + [H^+]K_{a1}K_{a2}K_{a3} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}} \\ &= \frac{10^{-1,91} \cdot 10^{-3,47} \cdot 10^{-4,40} \cdot 10^{-9,00}}{(10^{-7,40})^4 + (10^{-7,40})^3 \cdot 10^{-1,91} + (10^{-7,40})^2 \cdot 10^{-1,91} \cdot 10^{-3,47} + \dots} \\ &= \frac{10^{-18,78}}{10^{-29,6} + 10^{-24,11} + 10^{-20,18} + 10^{-17,18} + 10^{-18,78}} = \mathbf{0,0245} \\ \alpha_4 &= \frac{[H^+]K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^4 + [H^+]^3K_{a1} + [H^+]^2K_{a1}K_{a2} + [H^+]K_{a1}K_{a2}K_{a3} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}} = \mathbf{0,9745} \\ \alpha_3 &= 0,001 \cong 0 \\ \alpha_2 &\cong 0 \\ \alpha_1 &\cong 0\end{aligned}$$

Zgodnie z obliczeniami, dla pH=7,4, **ponad 97% ligandu (ułamek molowy 0,9745) będzie w postaci HDTPA-BMA²⁻, a ponad 2% (ułamek molowy 0,0245) w postaci DTPA-BMA³⁻.**



DTPA-BMA³⁻



HDTPA-BMA²⁻

- c.** Stężenie związku aktywnego (kompleksu) w preparacie to 287 mg/ml, czyli w jednej dawce jest $287 \cdot 20 = 5740 \text{ mg} = 5,74 \text{ g}$.

Liczba moli tego związku wynosi $5,74 \text{ g} / 573,7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,01 \text{ mola}$, a zatem jego stężenie całkowite we krwi to $0,01 \text{ mol} / 5 \text{ dm}^3 = \mathbf{0,002 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$.

Stężenie wolnych jonów Gd^{3+} możemy obliczyć ze wzoru na stałą trwałości kompleksu:

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \frac{[\text{ML}]}{[\text{M}][\text{L}]} \\ \beta_1 &= \frac{[\text{Gd-DTPA-BMA}]}{[\text{Gd}^{3+}][\text{DTPA-BMA}^{3-}]}\end{aligned}$$

Z wyrażenia na stałą trwałości kompleksu obliczamy stężenie jonów Gd^{3+} , które przyjmujemy za równe stężeniu jonów DTPA-BMA^{3-} . Ponieważ dysocjacja trwałego kompleksu zachodzi w niewielkim stopniu, możemy przyjąć, że $[\text{Gd-DTPA-BMA}] = \text{całkowitemu stężeniu kompleksu}$. Po dysocjacji kompleksu $\text{Gd}^{3+}\text{-DTPA-BMA}^{3-}$ we krwi, zgodnie z obliczeniami w punkcie **b.**) tylko 2,45% tego ligandu będzie w postaci jonów DTPA-BMA^{3-} .

Stąd jeśli przyjmiemy jako x stężenie jonów Gd^{3+} , to stężenie jonów DTPA-BMA^{3-} będzie równe 2,45% z x :

$$\beta_1 = \frac{0,002}{x \cdot x \cdot 0,0245} = 10^{16,9}$$

$$x^2 = \frac{0,002}{0,0245 \cdot 10^{16,9}} = 1,02 \cdot 10^{-18}$$

$$x = 1,01^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

d. Analogicznie do punktu b.) obliczmy ułamek molowy formy PO_4^{3-} dla $\text{pH}=7,4$:

$$\alpha_1 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2K_{a1} + [\text{H}^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}} = 7,31 \cdot 10^{-6}$$

Stężenie jonów PO_4^{3-} we krwi wynosi: $7,31 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 7,31 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Stężenie wolnych jonów Gd^{3+} to $1,01 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Wzór na iloczyn rozpuszczalności soli to $K_{\text{SO}} = [\text{Gd}^{3+}][\text{PO}_4^{3-}]$, a strącanie osadu zachodzi wtedy, gdy iloczyn stężeń jonów przekracza wartość iloczynu rozpuszczalności. Oznacza to, że wartość iloczynu rozpuszczalności GdPO_4 wynosi co najwyżej $7,31 \cdot 10^{-9} \cdot 1,01 \cdot 10^{-9} = 7,38 \cdot 10^{-18}$, czyli można oszacować, że $\text{p}K_{\text{SO}}$ jest równe co najmniej 17,1.

W rzeczywistości $\text{p}K_{\text{SO}}$ dla GdPO_4 jest równe ok. 25,4.

e. Konfiguracja elektronowa atomu **Gd** to $[\text{Xe}]6s^25d^14f^7$, natomiast jonu Gd^{3+} to $[\text{Xe}]4f^7$. Siedem niesparowanych elektronów na orbitalu 4f powoduje, że kompleksy Gd^{3+} mają zwykle bardzo wysokie momenty magnetyczne, czyli są bardzo dobrze „widoczne” w badaniach wykonywanych za pomocą rezonansu magnetycznego.

Punktacja:

a. Za poprawne wypisanie wszystkich form w poprawnej kolejności.	1 – 0 m.
Za wskazania właściwej formy wiążącej Gd^{3+} .	1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenia.	4 – 2 – 0 m.
Za wskazanie właściwych form.	1 – 0 m.
Za poprawne narysowanie form.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenia.	4 – 2 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia.	4 – 2 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych konfiguracji.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawne wytłumaczenie.	1 – 0 m.
RAZEM	20 m.